

iMAX

B6



B6M070901

iMAX B6 사용설명서

이 설명서는 <http://www.koreafalcon.net> 에서
제작하였습니다.

머릿말

iMAX B6 LiPro 밸런싱 충전기를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 충전기는 고성능의 마이크로 프로세서와 오퍼레이팅 소프트웨어를 사용하여 빠르고 안전한 충전을 실현할 수 있습니다. 제품을 사용하기에 앞서 반드시 사용 설명서를 읽어주셔서 안전에 유의해 주시기 바랍니다.

규격

작동 전압 :	DC 11.0 ~ 18.0 Volt, AC to DC 서플라이 (DC 11.~ ~ 18.0v / 5A)
작동 파워 :	최대 충전 50W, 최대 방전 5W
충전 전류 범위 :	0.1 ~ 5.0A
방전 전류 범위 :	0.1 ~ 1.0A
리튬폴리머 밸런싱 작업시 전류 소모 :	300mAh / cell
니카드 / 니켈수소 배터리 셀 :	1 ~ 15cell (1.2v ~ 18.0v)
리튬 이온 / 폴리머 배터리 셀 :	1 ~ 6cell (3.7 ~ 22.2v)
리튬 철 배터리 셀 :	1 ~ 6cell (3.3v ~ 19.8v)
납축전지 배터리 전압 :	2v ~ 20v
무게 :	277g
크기 :	133 x 87 x 33mm

특징

1. 간편화된 작동 프로그램

B6 는 자동(AUTO) 기능을 가지고 있어 충전/방전시 자동으로 전류 조절을 합니다. 특히 리튬 계열의 배터리는 사용자의 프로그램 셋팅 실수로 인해 과충전/과방전이 될 수 있으므로 정확한 사용법을 알지 못하는 사용자는 AUTO 기능을 이용하여 안전하게 사용할 수 있습니다.

2. 리튬 배터리 밸런싱 기능

B6 는 밸런싱 기능이 있어 리튬 계열의 배터리 충전시 각 셀별로 안전하게 충전할 수 있습니다. 또한 충/방전시 각 셀의 전압을 모니터로 확인할 수 있으며, 특정 셀의 전압이 불량한 경우 모니터에 오류 메시지가 표시됩니다.

3. 리튬 배터리의 급속 충전 / 보관 모드 (Fast / Storage mode)

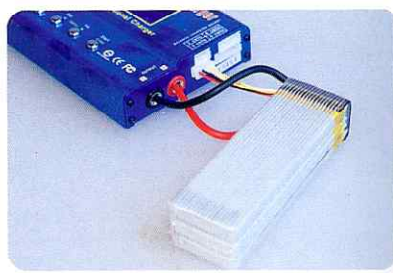
리튬 배터리 충전시 Fast 모드를 사용하여 충전 시간을 단축할 수 있습니다. 또한 보관 모드 (Storage mode) 를 사용하여 배터리의 장기 보관시 배터리가 손상되지 않도록 전압을 조절할 수 있습니다.

다이어그램

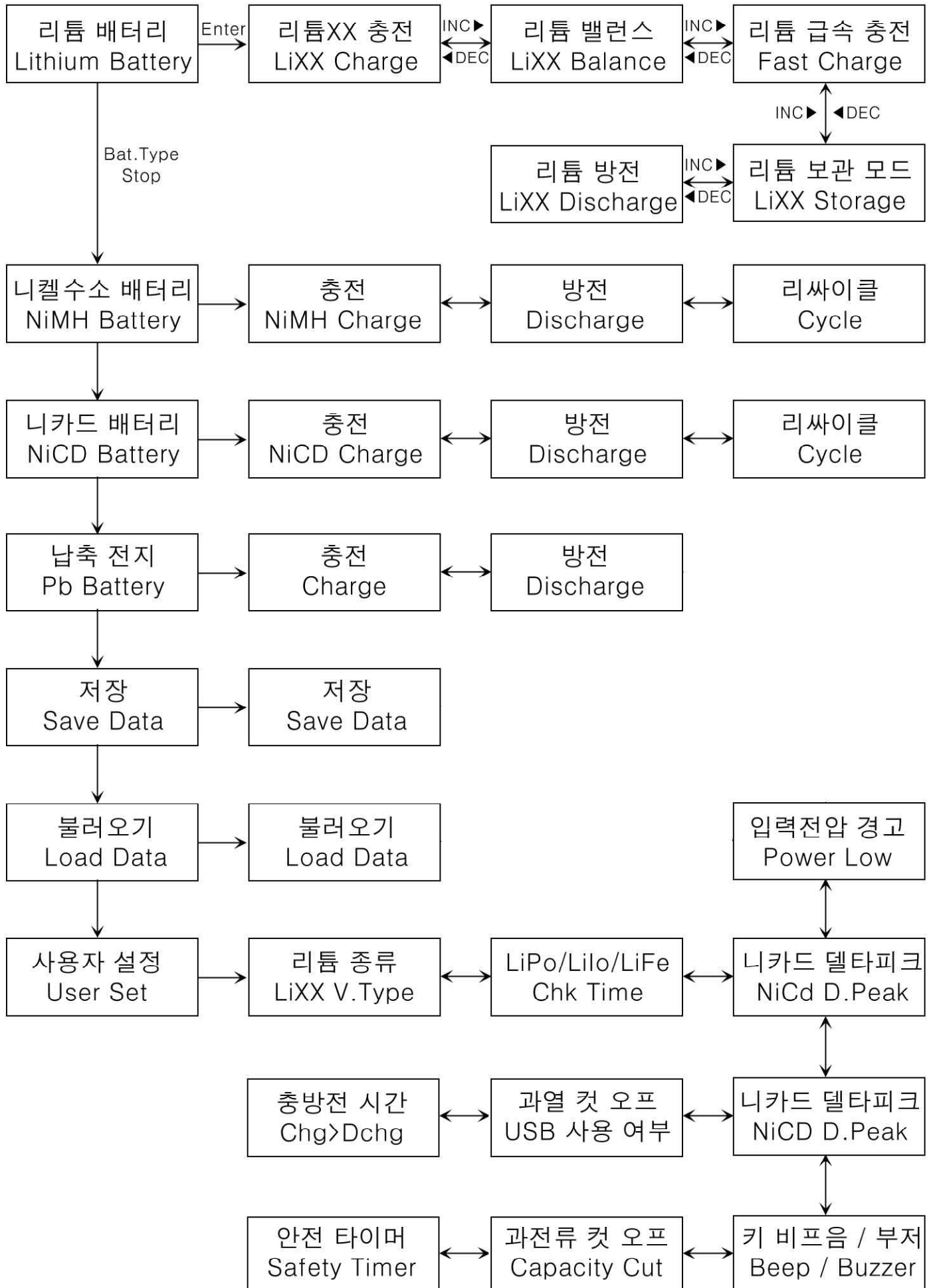


리튬 폴리머 밸런싱 충전시의 다이어그램

밸런싱 충전시에는 사진과 같이 밸런싱 단자와 충전 단자를 둘 다 충전기에 연결하여 주시기 바랍니다.



참조 : 모니터에 Connection Break 메시지가 나온다면 밸런싱 단자와 충전 단자가 둘 다 꽂혀 있는지 확인해 주시기 바랍니다.



리튬 배터리 (Lithium Battery)

리튬 배터리 충전 모드에서는 Li-Poly, Li-Ion, Li-Fe 배터리의 충전을 할 수 있습니다.
각각의 배터리는 서로 다른 충전 방식을 지니고 있으며, 충전 전압 설정은 매우 중요합니다.
각각의 배터리는 서로 다른 전압을 가지고 있습니다.

Li-Poly 리튬 폴리머 : 3.7v

Li-Ion 리튬 이온 : 3.6v

Li-Fe 리튬 철 : 3.3v

리튬 배터리의 충전을 위해서는 용량과 전압을 정확하게 설정해 주어야 합니다.

Program Select
Lithium Battery

Program Select에서 Lithium Battery 를 선택하고 Enter 버튼을 누릅니다.

LiPo BALANCE
2.0A 11.1v(3S)

◀DEC / INC ▶ 버튼을 이용하여 충전 모드를 변경할 수 있습니다.

충전 모드 :

Charge(일반충전), Balance(밸런싱 충전), Fast(급속 충전), Storage(보관 모드)

충전 모드 선택 후 Enter 버튼을 한 번 누르면 왼쪽의 암페어 부분이 깜빡입니다. ◀DEC / INC ▶ 버튼을 이용하여 배터리 용량의 1C 만큼을 선택합니다. (예 : 2000mAh 배터리의 경우 2.0A, 1500mAh 배터리의 경우 1.5A)

다시 Enter 버튼을 한 번 누르면 오른쪽의 전압 부분이 깜빡입니다. ◀DEC / INC ▶ 버튼을 이용하여 배터리의 전압을 선택합니다.

R: 3SER S: 3SER
CONFIRM(ENTER)

마지막으로 Enter 버튼을 3초간 누르고 있으면 Confirm(Enter) 라는 메시지가 나옵니다.
여기서 다시 한번 Enter 를 누르면 충전이 시작됩니다.

충전 전류 ↘ ↓ 현재 전압

Li3s 1.2A 12.59V
BAL 022:43 00682

충전이 시작되면 왼쪽 그림과 같은 화면을 보실 수 있습니다.

충전중 Stop 버튼을 눌러 충전을 중단할 수 있으며, INC ▶ 버튼을 눌러 각 셀의 전압 상태를 확인할 수 있습니다.

충전이 완료되면 Full 메시지와 함께 부저가 울리며 충전이 종료됩니다.

셀 숫자 ↑ ↑
충전 시간 ↑
충전된 용량

※ 참고 :

1. 일반 충전 모드 : 밸런싱 단자가 없는 배터리의 경우 일반 충전 모드로 충전합니다. 일반 충전 모드로 계속 사용 할 경우 배터리의 각 셀당 전압이 불균형해 지므로 배터리의 수명이 짧아질 수 있습니다.
2. 밸런싱 충전 모드 : 배터리의 각 셀당 전압을 체크하면서 밸런스를 맞추어 충전합니다.
3. 급속 충전 모드 : 밸런싱 충전 모드와 거의 모든 과정이 동일합니다. 하지만 일반 밸런싱 충전 모드에서 충전이 99% 이상 완료된 후 마지막 1% 를 채우는데 상당한 시간이 걸립니다. 급속 충전 모드에서는 마지막 부분의 충전을 빨리 끝내므로 충전 시간이 짧아집니다. 실제로 충전되는 배터리의 양은 일반 밸런싱 충전 모드보다 아주 약간 적지만, 충전 시간은 상당히 단축됩니다.
4. 보관 모드 : 배터리를 장기 보관할 때에는 약 50% 의 충전 후 보관하는것이 적당합니다.
보관 모드 (Storage mode) 에서는 배터리의 전압이 높으면 방전을 해서 낮추고, 낮으면 충전을 하여 높여서 장기 보관에 적당한 전압을 유지시킵니다.
5. 방전 모드 : 밸런싱을 맞추면서 방전을 합니다. (최대 1A)

니카드 / 니켈수소 배터리 (NiCD / NiMH Battery)

Program Select
NIMH Battery

Program Select에서 NiMH(니켈수소) 또는 NiCD(니카드) 배터리를 선택합니다.

NIMH CHARGE Aut
CUR LIMIT 5.0A

◀DEC / INC▶ 버튼을 이용하여 Auto(자동) / Manual(수동) 을 선택합니다. Enter 버튼을 한 번 누르면 암페어 부분이 깜빡이며, ▶DEC / INC▶ 버튼을 이용하여 충전 전류를 선택할 수 있습니다.

배터리 종류
↓
NIMH 2.0A 7.42V
↓ 충전전류
CHG 022:45 00890
↑ 충전시간
↑ 충전된 용량
↑ 충전방식 (CHG/DIC)

다시 Enter 버튼을 3초간 누르고 있으면 충전이 시작됩니다.

충전중 Stop 버튼을 누르면 충전을 종료합니다.

충전이 완료되면 Full 메시지와 함께 부저가 울리고 충전이 종료됩니다.

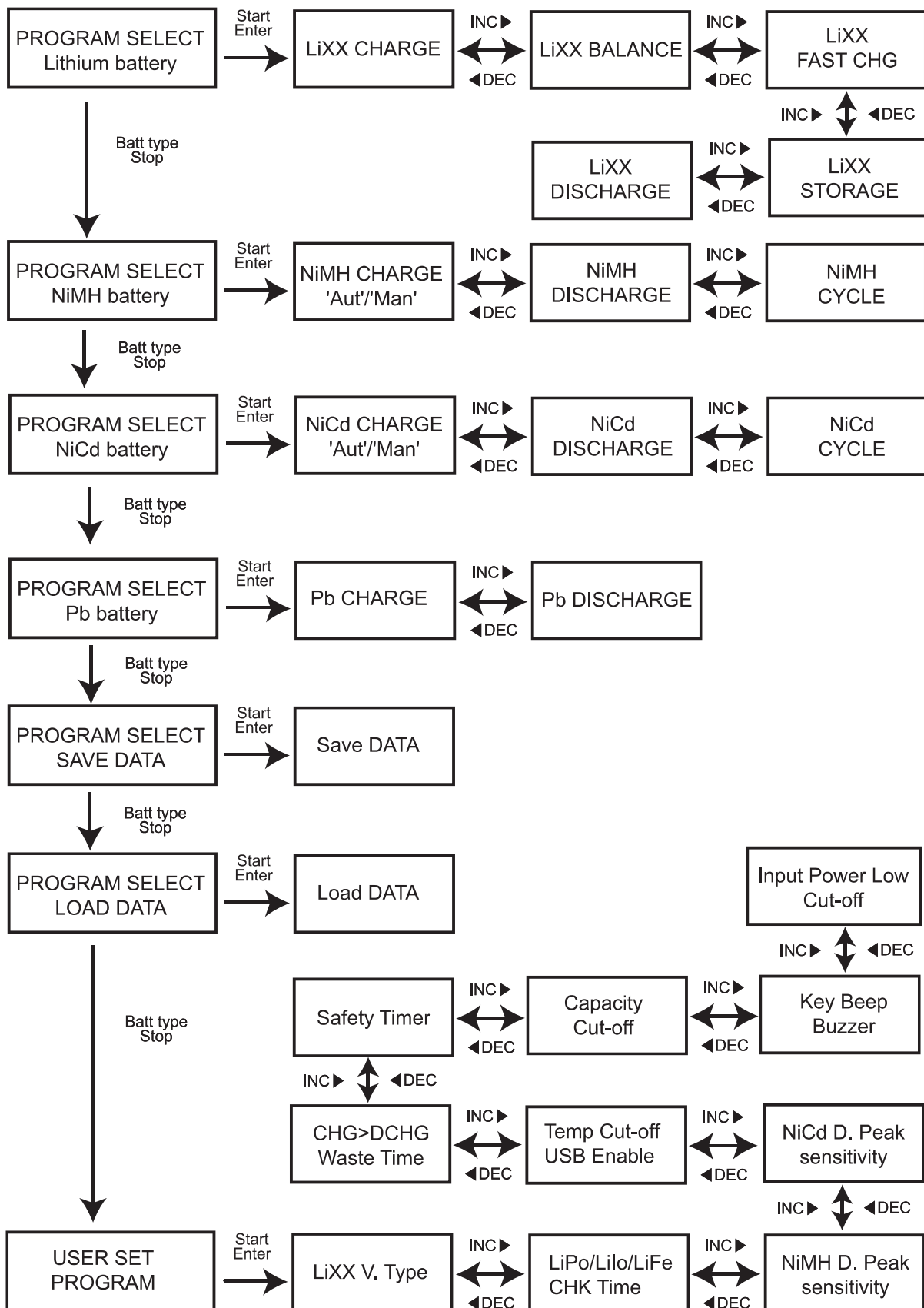
※ 참고 :

1. Auto 모드에서는 충전되는 전류의 최대값을 지정하게 됩니다. 배터리의 종류에 따라 저항값의 차이가 있기 때문에 최대값만 지정해 놓으면 충전기가 자동으로 배터리의 저항값을 측정하여 안전하게 충전합니다.
2. Manual 모드에서는 충전되는 전류의 실제값을 지정하게 됩니다. 따라서 배터리의 종류에 관계 없이 사용자가 지정한 전류값으로 실제로 충전하게 됩니다. 충전 시간은 단축시킬 수 있으나 배터리의 상태가 좋지 않을 경우 위험할 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.
3. Discharge 모드에서는 배터리를 방전하게 됩니다. 0.1A ~ 1.0A 까지 방전전류를 설정할 수 있습니다.

오류 메시지 (Warning and error information)

REVERSE POLARITY	배터리 극성을 반대로 연결하였습니다.
CONNECTION BREAK	배터리 연결이 끊겼습니다.
SHORT ERR	출력 단자가 합선되었습니다.
INPUT VOL ERR	충전 전압이 낮습니다.
VOL SELECT ERR	배터리의 전압 설정이 잘못되었습니다.
BREAK DOWN	마이크로 프로세서가 고장났습니다. 전문가의 도움을 받으십시오
BATTERY CHECK LOW VOLTAGE	충전하려는 배터리의 전압이 너무 낮습니다. (리튬 배터리의 경우 한 셀이 고장났을 수 있습니다)
BATTERY CHECK HIGH VOLTAGE	충전하려는 배터리의 전압이 너무 높습니다.
BATTERY VOLTAGE CELL LOW VOL	배터리의 한 셀 전압이 너무 낮습니다.
BATTERY VOLTAGE CELL HIGH VOL	배터리의 한 셀 전압이 너무 높습니다.
BATTERY VOLERR CELL CONNECT	밸런스 단자가 잘못 연결되었습니다. 배터리의 컨넥터 케이블을 확인해 주십시오.
TEMP OVER ERR	과열이 발생했습니다. 충전기를 식힌 후 다시 시도하십시오.
CONTROL FAILURE	충전이 불가능합니다. 충전기나 배터리의 수리가 필요합니다.

● 프로그램 순서도

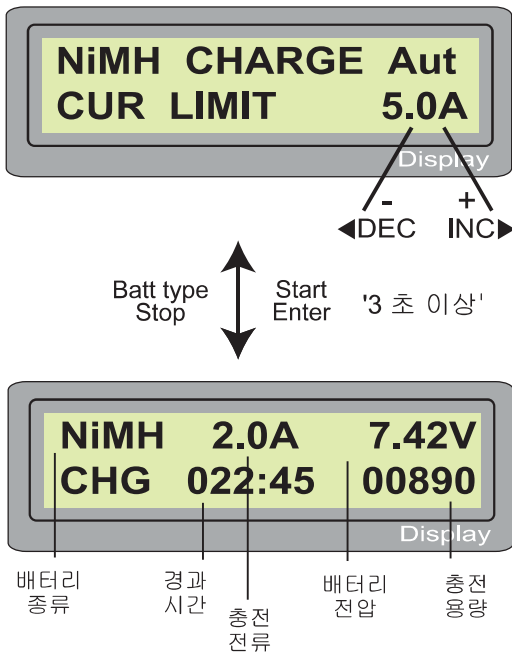


● NiMH/NiCd 배터리 프로그램

이 프로그램들은 NiMH(Nickel-Metal-Hydride), NiCd(Nickel-Cadnium) 배터리 충전, 방전을 위한 프로그램들입니다. 이들은 'Delta-peak voltage detection' 방식으로 충전하지만 검지 전압에 차이가 있으니 User Set Program의 'NiMH Sensitivity', 'NiCd Sensitivity'에서 충전 종료 검지 전압이 알맞게 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 만충전 전이라도 충전이 종료되거나 과충전될 수 있습니다. (출하시 'Default'로 설정되어 있습니다.)

각 화면에서의 설정값들은 **Start Enter** 를 먼저 누른후 ◀DEC, INC▶ 버튼으로 증감하여 설정하고 다시 **Start Enter** 버튼을 눌러 저장 합니다.

NiCd/NiMH 배터리 충전

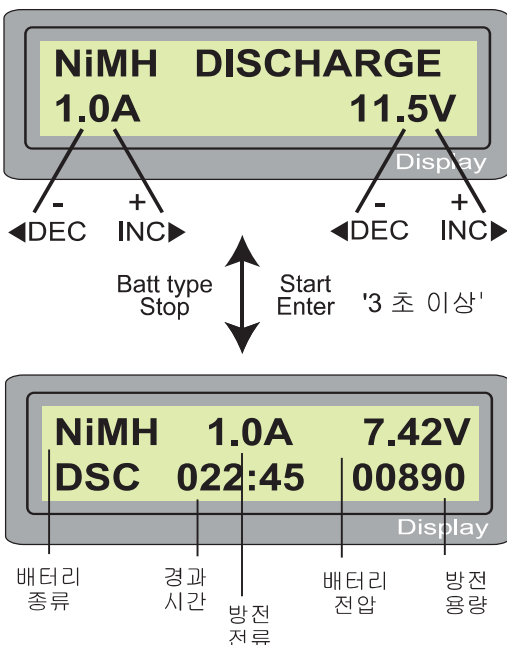


설정된 전류값으로 충전하는 프로그램입니다. 자동 전류 모드('Aut')에서는 충전기의 과다한 전류 공급으로 인한 배터리 손상을 방지하기 위하여 자동으로 설정되는 전류의 상한 값을 설정합니다. 낮은 내부 저항값을 가진 작은 용량의 배터리들의 경우 과다한 충전 전류 값이 자동으로 설정될 수 있기 때문입니다. 그러나 수동 전류 모드('Man')에서는 설정된 전류값으로 충전합니다. 각 충전 모드는 충전 전류값 필드가 깜박일 때 ◀DEC, INC▶ 버튼을 동시에 눌러 변경할 수 있습니다.

충전 진행 상태 화면입니다. 충전 중 충전 전류를 다시 변경하려면 **Start Enter** 버튼을 한번 누른 후 전류 값을 변경하고 다시 **Start Enter** 버튼을 눌러 저장합니다.

작업을 강제 종료하려면 **Batt type Stop** 버튼을 한번 누릅니다. 방전 완료시 부저음으로 알려 줍니다.

NiCd/NiMH 배터리 방전



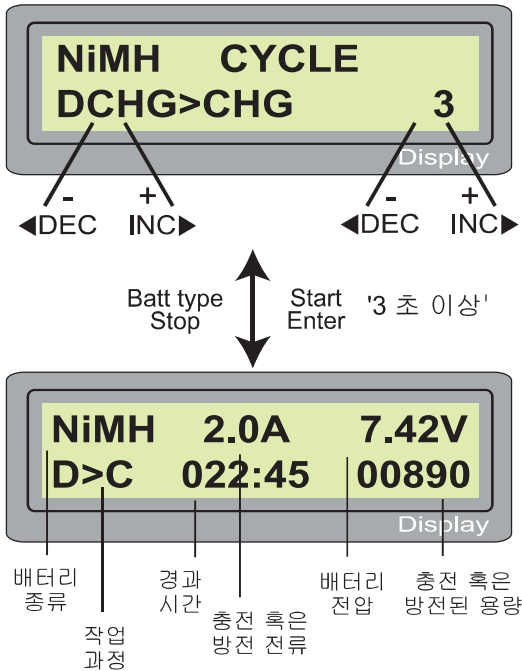
방전 전류와 방전 후 최종 전압 값을 설정합니다. 배터리 손상을 방지 하기 위하여 최종 전압 값은 0.8V/셀(NiCd), 0.95V/셀(NiMH) 이하가 되지 않도록 하십시오.

Start Enter 버튼을 3초 이상 눌러 방전을 시작합니다.

방전 진행 상태 화면입니다. 방전 중 방전 전류를 다시 변경하려면 **Start Enter** 버튼을 한번 누른 후 전류 값을 변경하고 다시 **Start Enter** 버튼을 눌러 저장합니다.

작업을 강제 종료하려면 **Batt type Stop** 버튼을 한번 누릅니다. 방전 완료시 부저음으로 알려 줍니다.

NiMH/NiCd 배터리 충전>방전, 방전>충전 사이클



왼쪽은 충전/방전의 순서를 설정하며, 오른쪽은 순환 횟수를 설정합니다. 이 기능은 새 배터리 팩의 균형화 (balancing)나 노후된 배터리의 활성화(conditioning) 기능에 사용할 수 있습니다. 배터리의 과열을 방지하기 위하여 각 작동 과정 사이에 'User Set program'에서 이미 설정된 휴지 시간동안 잠시 작동을 중지합니다. 이때의 충전, 방전 전류 값은 이전의 충전, 방전 프로그램에서 설정한 값들을 사용하게 됩니다.

순환 프로그램 진행 상태 화면입니다. 작업을 강제 종료하려면 **Batt type Stop** 버튼을 한번 누릅니다. 완료시 부저음으로 알려 줍니다.

순환 충/방전 과정이 정상적으로 완료되면 매 순환 과정의 충전, 방전된 용량을 우측 화면과 같이 확인할 수 있습니다.

◀DEC, INC▶ 버튼을 눌러 각 과정의 결과를 순차적으로 확인하십시오.